CHƯƠNG IV
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 11 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

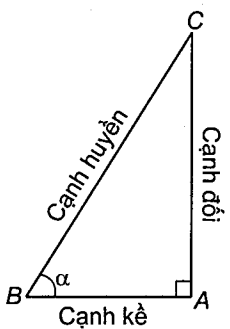
1. Cho tam giác ABC trên Hình 4.1.Ta có

$$\sin\alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}} = \frac{AC}{BC}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}} = \frac{AC}{AB}$$

$$\cot\alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}} = \frac{AB}{AC}$$



Hình 4.1

Chú ý: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ là những số dương bé hơn 1.

$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}.$$

2. Bảng giá trị lượng giác của các góc $30°$, $45°$, $60°$.

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\cot\alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

3. Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang của góc kia, tức là hai góc nhọn α, β phụ nhau thì ta có:

$\sin\alpha = \cos\beta$; $\cos\alpha = \sin\beta$;

$\tan\alpha = \cot\beta$; $\cot\alpha = \tan\beta$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Vận dụng được định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải toán.

– Sử dụng được bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để giải toán.

– Vận dụng được quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để giải toán.

– Biết dùng MTCT để tính giá trị (gần đúng) của $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ và ngược lại tìm được số đo (gần đúng) của góc nhọn α khi biết một giá trị lượng giác của α.

Ví dụ 1 Xét tam giác ABC vuông tại A, hai cạnh góc vuông $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm.

a) Tính $\sin B$, $\cos B$.

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Tại sao $\sin B = \dfrac{AH}{5}$? Từ đó hãy suy ra $AH = \dfrac{60}{13}$.

Giải (H.4.2)

a) Theo định lí Pythagore, ta có

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$ nên $BC = 13$.

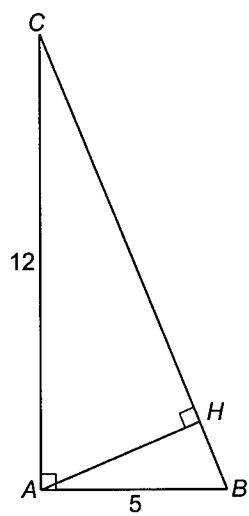
Trong tam giác vuông ABC, ta có

$\sin B = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{12}{13}$, $\cos B = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{5}{13}$.

b) Trong tam giác vuông ABH, ta có

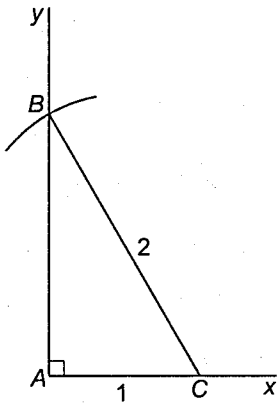
$$\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{AH}{5}.$$

Vậy $\dfrac{AH}{5} = \dfrac{12}{13}$, do đó $AH = \dfrac{60}{13}$.



Hình 4.2

Ví dụ 2 Dùng thước và compa vẽ góc nhọn α có $\sin\alpha = \frac{1}{2}$.



Hình 4.3

Giải. (H.4.3)

Vẽ một góc vuông xAy. Lấy điểm C thuộc Ax sao cho $AC = 1$ cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính bằng 2 cm, nó cắt tia Ay tại điểm B. Khi đó, trong tam giác ABC vuông tại A, ta có $\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{2}$.

Vậy $\widehat{ABC}$ là góc nhọn cần vẽ.

Ví dụ 3

a) Không dùng MTCT hãy tính

$$\sin 45^\circ + \sin 46^\circ + \sin 47^\circ + \sin 48^\circ + \sin 49^\circ$$
$$- (\cos 45^\circ + \cos 44^\circ + \cos 43^\circ + \cos 42^\circ + \cos 41^\circ).$$

b) Không dùng MTCT, tính và chứng minh $\sin 30^\circ + \sin 45^\circ - \sin 60^\circ$ là một số dương.

Giải

a) Theo quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có:
$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$, $\sin 46^\circ = \cos 44^\circ$, $\sin 47^\circ = \cos 43^\circ$, $\sin 48^\circ = \cos 42^\circ$, $\sin 49^\circ = \cos 41^\circ$.

Từ đó

$\sin 45^\circ + \sin 46^\circ + \sin 47^\circ + \sin 48^\circ + \sin 49^\circ - (\cos 45^\circ + \cos 44^\circ + \cos 43^\circ + \cos 42^\circ + \cos 41^\circ) = 0$.

b) Theo bảng giác trị lượng giác của các góc đặc biệt, ta có

$$\sin 30^\circ + \sin 45^\circ - \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}\right).$$

Ta cần chứng minh $1 + \sqrt{2} - \sqrt{3} > 0$, tức là cần chứng minh $1 + \sqrt{2} > \sqrt{3}$.

Thực vậy, ta có $(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 > 3 = (\sqrt{3})^2$ mà $1 + \sqrt{2}$ và $\sqrt{3}$ là những số dương nên suy ra $1 + \sqrt{2} > \sqrt{3}$.

Ví dụ 4 Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 17 cm, một cạnh góc vuông bằng 8 cm. Tính các giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang của các góc nhọn của tam giác đó.

Giải

Tam giác vuông ABC có cạnh huyền $BC = 17$ cm, cạnh $AB = 8$ cm.

Theo định lí Pythagore, ta có $AB^2 + AC^2 = BC^2$, suy ra

$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 17^2 - 8^2 = 225$, tức là $AC = 15$ (cm).

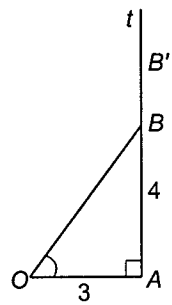
Vậy $\sin C = \cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{8}{17}$, $\cos C = \sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{15}{17}$,

$\tan B = \cot C = \frac{AC}{AB} = \frac{15}{8}$, $\cot B = \tan C = \frac{8}{15}$.

Ví dụ 5 Một bạn dùng thước và compa vẽ góc α có $\tan\alpha = \frac{4}{3}$ như sau: "Vẽ đoạn thẳng $OA = 3$ cm và một tia At vuông góc với OA. Trên tia At, lấy điểm B để $AB = 4$ cm và khẳng định $\tan \widehat{AOB} = \frac{AB}{OA} = \frac{4}{3}$".

a) Hỏi điều đó có đúng không và vì sao?

b) Hỏi nếu lấy điểm B' trên tia At, B' khác A, B' ngày càng xa A thì có phải số đo góc AOB' ngày càng lớn lên và $\tan AOB'$ ngày càng lớn lên?



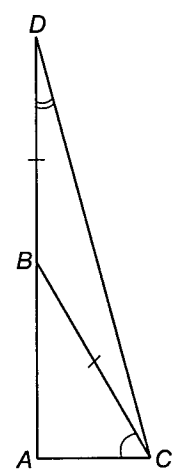
Hình 4.4

Giải (H.4.4)

a) Đúng thế vì trong tam giác AOB vuông tại A có $\tan \widehat{AOB} = \frac{AB}{OA} = \frac{4}{3}$.

b) Dùng thước đo góc đặt tâm tại gốc O, dễ thấy khi B' thuộc tia At ngày càng xa A thì góc AOB' có số đo ngày càng lớn và do AB' ngày càng lớn nên $\tan \widehat{AOB'} = \frac{AB'}{OA} = \frac{AB'}{3}$ ngày càng lớn.

Ví dụ 6 Cho tam giác ABC vuông tại A, $\hat{C} = 60^\circ$. Lấy điểm D sao cho B ở giữa A, D và $BD = BC$. Hãy tính tang của góc ADC.



Hình 4.5

Giải (H.4.5)

Đặt $AC = a$. Trong tam giác vuông ABC, ta có

$\cos C = \frac{AC}{BC}$, mà $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ suy ra $\frac{AC}{BC} = \frac{1}{2}$, do đó $BC = 2AC = 2a$. Tương tự $\frac{AB}{AC} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

suy ra $AB = AC \cdot \sqrt{3} = a\sqrt{3}$.

Ta có $BD = BC = 2a$, do đó $AD = AB + BD = a\sqrt{3} + 2a$.

Trong tam giác vuông ADC, ta có

$$\tan \widehat{ADC} = \frac{AC}{AD} = \frac{a}{a\sqrt{3}+2a} = \frac{1}{\sqrt{3}+2} = 2-\sqrt{3}.$$

BÀI TẬP

4.1. a) Vẽ tam giác ABC vuông tại A, $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Tính BC, $\sin B$, $\cos B$.

b) Vẽ tam giác MNP vuông tại M, $MN = 6$ cm, $MP = 8$ cm. Hỏi hai tam giác ABC, MNP có đồng dạng không? Tính $\sin N$, $\cos N$.

4.2. a) Chứng minh rằng với mọi góc nhọn $\alpha < 45^\circ$, ta có

$\sin(45^\circ - \alpha) = \cos(45^\circ + \alpha)$, $\cos(45^\circ - \alpha) = \sin(45^\circ + \alpha)$.

b) Không dùng MTCT, tính

$\sin 25^\circ + \sin 35^\circ + \sin 45^\circ - \cos 45^\circ - \cos 55^\circ - \cos 65^\circ$.

4.3. Khi góc α lần lượt bằng 10°, 20°, 30°, 40°, hãy dùng MTCT tính $\sin\alpha$ trong mỗi trường hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

4.4. Hãy dùng MTCT, tìm số đo của góc nhọn α (làm tròn đến độ) trong mỗi trường hợp

a) Khi $\sin\alpha$ lần lượt bằng $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$;

b) Khi $\cos\alpha$ lần lượt bằng $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$.

4.5. Biết rằng với mỗi góc nhọn α, ta có $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, không dùng MTCT, hãy tính $\sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 65^\circ$.

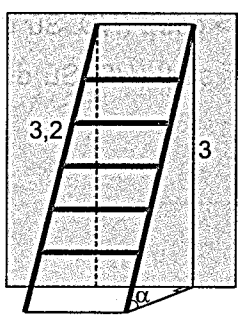
4.6. Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông đo được 5 cm, 12 cm. Hỏi sin của góc nhọn nhỏ nhất của tam giác đó bằng bao nhiêu?

4.7. Xét tam giác ABC vuông tại B, có $\widehat{A} = 30^\circ$. Tia Bt sao cho $\widehat{CBt} = 30^\circ$ cắt tia AC ở D, D nằm giữa A và C. Chứng minh rằng khoảng cách từ D đến đường thẳng BC bằng $\frac{AB}{4}$.

4.8. Vẽ góc α trong mỗi trường hợp:

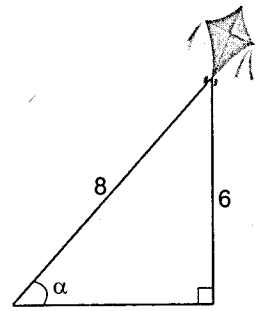
a) $\cos\alpha = 0{,}4$; b) $\tan\alpha = \frac{2}{3}$; c) $\cot\alpha = \frac{3}{4}$.

4.9. Một cái thang dài 3,2 m đặt tựa bức tường, đầu thang đạt đến độ cao 3 m thì thang tạo với mặt đất góc α xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (H.4.6)?



Hình 4.6

4.10. Một cái diều có dây diều dài 8 m, khi dây diều căng thì diều bay ở độ cao 6 m. Hỏi khi đó dây diều tạo với phương ngang của mặt đất góc nhọn α xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (H.4.7)?



Hình 4.7

4. 11. Chứng minh tam giác vuông có một góc nhọn có tang bằng 1 là tam giác vuông cân.

4.12. a) Tính các góc của tam giác vuông có một góc nhọn có tang bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) Một hình chữ nhật có kích thước 3 và $\sqrt{3}$. Tính các góc tạo bởi đường chéo và cạnh của hình chữ nhật đó.

4.13. Dùng MTCT, hãy tìm tang và côtang của góc nhọn α khi α lần lượt bằng $10°, 20°, 30°, 40°$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

4.14. Tính tang, côtang của góc kề đáy của tam giác cân biết cạnh đáy dài 8 cm, đường cao ứng với đáy dài 5 cm.

4.15. Dùng định nghĩa tỉ số lượng giác $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ hãy chứng minh rằng:

a) $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$; $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$; b) $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$.

4.16. Cho góc α có $\tan\alpha = \frac{3}{4}$. Tính $\sin\alpha$, $\cos\alpha$.

4.17. Với $\alpha < \beta < 90°$, chứng minh rằng:

a) $\cos\alpha > \cos\beta$ (*HD.* Sử dụng Ví dụ 5 và bài 4.15);

b) $\sin\alpha < \sin\beta$ (*HD.* Sử dụng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$).

BÀI 12 MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VÀ ỨNG DỤNG

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

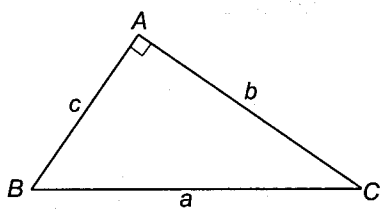
– Trong tam giác ABC vuông tại A, gọi a, b, c lần lượt là cạnh huyền BC, hai cạnh góc vuông AC, AB (H.4.8). Ta có

▪ hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông b, c với cạnh huyền a:

$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$; $c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$;

▪ hệ thức liên hệ giữa các cạnh góc vuông b, c:

$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C$; $c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B$.



Hình 4.8

– Bài toán giải tam giác vuông là bài toán tìm số đo các góc nhọn và độ dài các cạnh của tam giác.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Giải được tam giác vuông.
– Sử dụng được định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn và các kiến thức cần nhớ ở trên để giải quyết một số bài toán thực tế.

Ví dụ 1 Cho tam giác vuông với cạnh huyền a và một cạnh góc vuông b. Hãy biểu diễn cạnh góc vuông còn lại c, giá trị lượng giác sin, côsin của hai góc nhọn của tam giác theo a và b. Khi $a = 13$, $b = 5$, hãy tính c, $\sin B$, $\cos B$ (B là đỉnh đối diện cạnh b); số đo của góc B (làm tròn đến phút).

Giải (H.4.9)

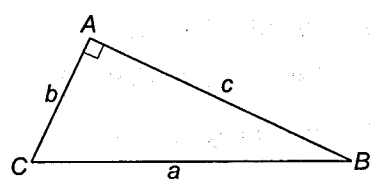
Theo định lí Pythagore, ta có $a^2 = b^2 + c^2$ nên $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

Ta có $\sin B = \dfrac{b}{a}$, $\cos B = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$,

$\sin C = \cos B = \dfrac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$, $\cos C = \sin B = \dfrac{b}{a}$.

Khi $a = 13$, $b = 5$ thì $c = 12$, $\sin B = \dfrac{5}{13}$,

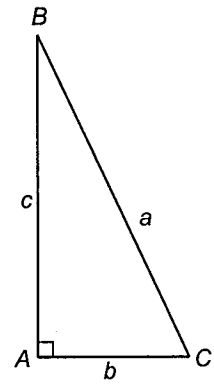
$\cos B = \dfrac{12}{13}$, $\hat{B} \approx 22°37'$.



Hình 4.9

Ví dụ 2 Cho tam giác vuông với hai cạnh góc vuông b, c. Hãy biểu diễn cạnh huyền a, $\tan B$ ($đỉnh\ B$ đối diện cạnh b) của tam giác đó theo b và c. Khi $b = 8$, $c = 15$, hãy tính cạnh huyền a, $\tan B$, tìm số đo góc C (làm tròn đến phút).

Giải (H.4.10)



Hình 4.10

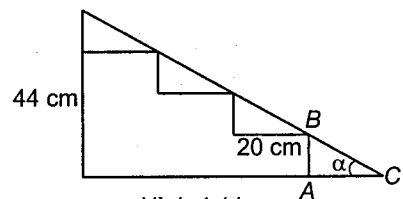
Theo định lí Pythagore, ta có $a^2 = b^2 + c^2$ nên $a = \sqrt{b^2 + c^2}$.

Ta có $\tan B = \dfrac{b}{c}$.

Khi $b = 8$, $c = 15$ thì $a = 17$, $\tan B = \dfrac{b}{c} = \dfrac{8}{15}$.

Ta có $\tan C = \cot B = \dfrac{1}{\tan B} = \dfrac{15}{8}$ nên $\widehat{C} \approx 61°56'$.

Ví dụ 3 Các bậc thang trong hình bên có kích thước như nhau. Tìm góc lên xuống α trong hình đó (làm tròn đến độ).



Hình 4.11

Giải (H.4.11)

Chiều cao của mỗi bậc là $44 : 4 = 11$ (cm). Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 11$ cm, $AC = 20$ cm nên $\tan\alpha = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{11}{20}$.

Dùng MTCT, tìm được $\alpha \approx 29°$.

BÀI TẬP

4.18. Cho tam giác ABC vuông tại A với đường cao AH. Hãy tính $\cos C$ theo hai cách và suy ra $AC^2 = BC \cdot HC$.

4.19. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC vuông tại A. Tính $\tan\widehat{ABH}$ và $\tan\widehat{CAH}$, suy ra $AH^2 = BH \cdot CH$.

4.20. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

(*HD*. Ta có $\sin B = \frac{AH}{AB}$, $\sin C = \frac{AH}{AC}$, $\cos B = \sin C$ và áp dụng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ với mọi góc nhọn α).

4.21. Cho tam giác *ABC* có *BC* = 11 cm, $\widehat{ABC} = 38^\circ$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Gọi *H* là chân của đường vuông góc kẻ từ *A* đến *BC*. Hãy tính *AH*.

4.22. Giải tam giác *ABC* vuông tại *A*, với *AB* = *c*, *BC* = *a*, *CA* = *b* trong các trường hợp (cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

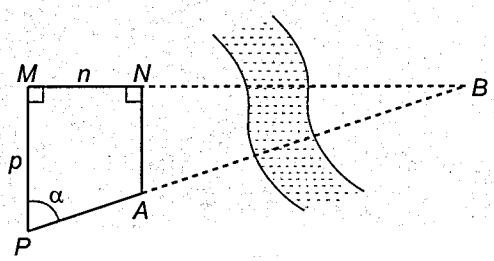
a) $a = 5$, $\hat{B} = 50^\circ$;

b) $b = 5$, $\hat{B} = 40^\circ$;

c) $b = 5$, $\hat{C} = 55^\circ$.

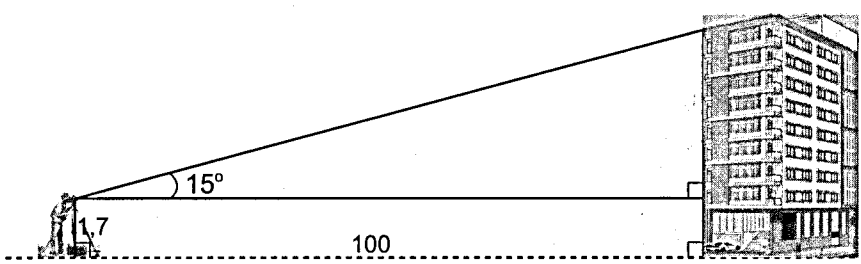
4.23. Cho *A*, *B* là hai địa điểm ở hai bên bờ sông, biết *AN* và *PM* cùng vuông góc *MN*, *MN* = *n* (mét), *MP* = *p* (mét), $p > n$ và $\widehat{MPA} = \alpha$ (H.4.12)

Chứng minh rằng: $AB = \frac{p\tan\alpha - n}{\sin\alpha}$.



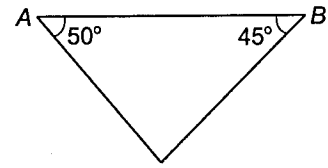
Hình 4.12

4.24. Một người đứng xa toà nhà 100 m, dùng giác kế thẳng đứng ngắm thấy điểm trên nóc nhà với góc nhìn 15° (so với phương nằm ngang) (H.4.13). Hỏi toà nhà cao bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết chiều cao của giác kế là 1,7 m?



Hình 4.13

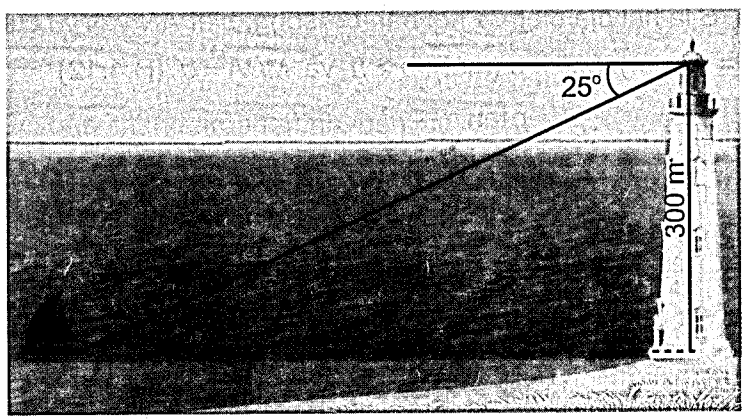
4.25. Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với với $\widehat{CAB} = 50^\circ$, $\widehat{CBA} = 45^\circ$ (H.4.14). Hỏi tàu còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Hình 4.14

4.26. Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1 800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).

4.27. Từ một đài quan sát ở cạnh bờ biển, có độ cao 300 m so với mặt biển, nhìn thấy một con tàu dưới một góc 25° (so với phương nằm ngang của mực nước biển (H.4.15)). Hỏi khoảng cách từ tàu đến đài quan sát xấp xỉ bao nhiêu mét?



Hình 4.15

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Tam giác ABC vuông tại A thì:

A. $\sin B + \cos C = 0$.

B. $\sin C + \cos B = 0$.

C. $\sin B - \cos C = 0$.

D. $\cos B + \cos C = 0$.

2. Tam giác ABC vuông tại A thì:

A. $\tan B + \tan C = 0$.

B. $\tan B + \cot C = 0$.

C. $\tan B - \cot C = 0$.

D. $\cot B + \cot C = 0$.

3. Chọn câu **sai:**

Góc nhọn α có $\sin\alpha = \frac{1}{2}$ thì

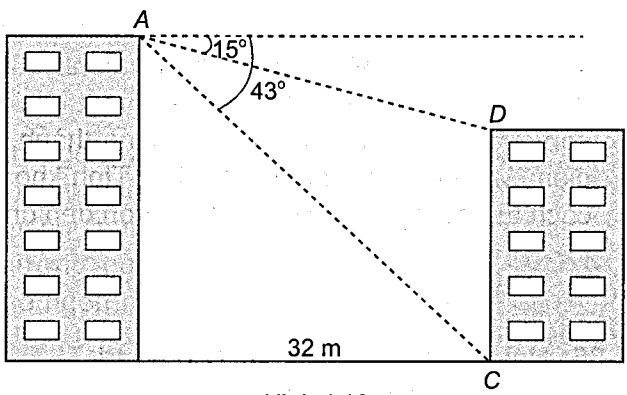
A. $\frac{1}{\tan\alpha} = \sqrt{3}$. B. $\frac{1}{\sin\alpha} = 2$. C. $\tan^2\alpha = \frac{1}{3}$. D. $\cos^2\alpha = \frac{1}{4}$.

B BÀI TẬP

4.28. Chứng minh nếu một góc nhọn của một tam giác vuông có số đo gấp đôi số đo góc nhọn kia thì tam giác đó có một cạnh dài gấp đôi một trong hai cạnh còn lại.

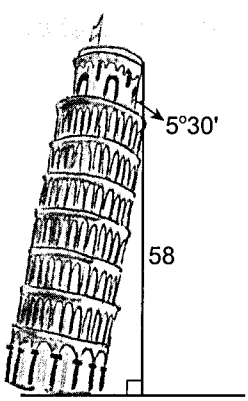
4.29. Xét điểm *B* nằm giữa hai điểm *A* và *H*. Giả sử có điểm *D* sao cho *DH* vuông góc với *AB* và $\widehat{DAH} = 15°$, $\widehat{DBH} = 30°$. Chứng minh rằng $HD = \frac{AB}{2}$.

4.30. Cho hai toà nhà cách nhau 32 m. Tại điểm *A* trên nóc toà nhà cao nhìn xuống nóc *D* và chân *C* của toà nhà thấp lần lượt theo các góc 15° và 43° (so với phương nằm ngang) (H.4.16). Tính chiều cao của hai toà nhà đó (làm tròn đến m).



Hình 4.16

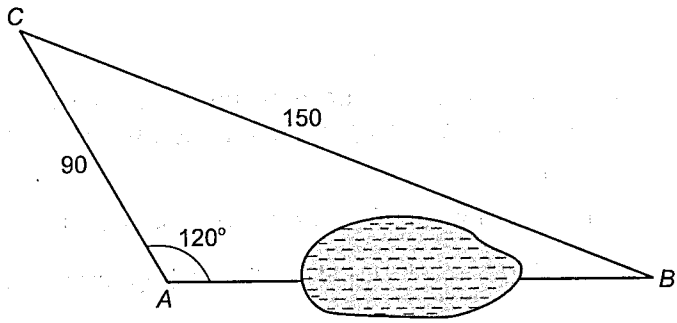
4.31. Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tháp Pisa ở Italia là 58 mét, tháp nghiêng góc 5°30' đối với phương thẳng đứng (H.4.17). Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất thì bóng của tháp dài bao nhiêu decimét?



Hình 4.17

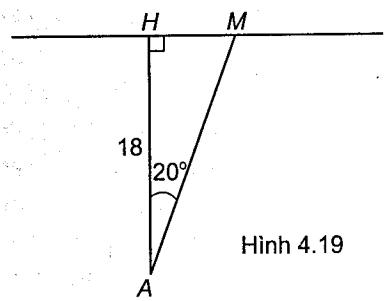
4.32. Cho tam giác ABC có đường cao AH, $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và cạnh $BC = 6$ cm. Chứng minh rằng $AH = 3(3 - \sqrt{3})$ cm.

4.33. Tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên hồ nước (không đo trực tiếp được), biết khoảng cách từ một địa điểm C đến A và đến B là $CA = 90$ m, $CB = 150$ m, $\widehat{CAB} = 120^\circ$ (làm tròn đến m) (H.4.18).



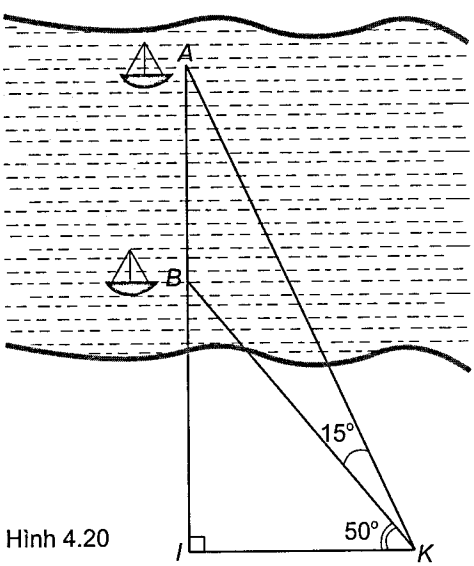
Hình 4.18

4.34. Một cầu thủ đứng cách khung thành 18 m, đá quả bóng sát mặt đất, nghiêng một góc 20° so với phương vuông góc với khung thành, tới điểm M của khung thành (H.4.19). Tính khoảng cách từ cầu thủ đến điểm M (làm tròn đến dm).



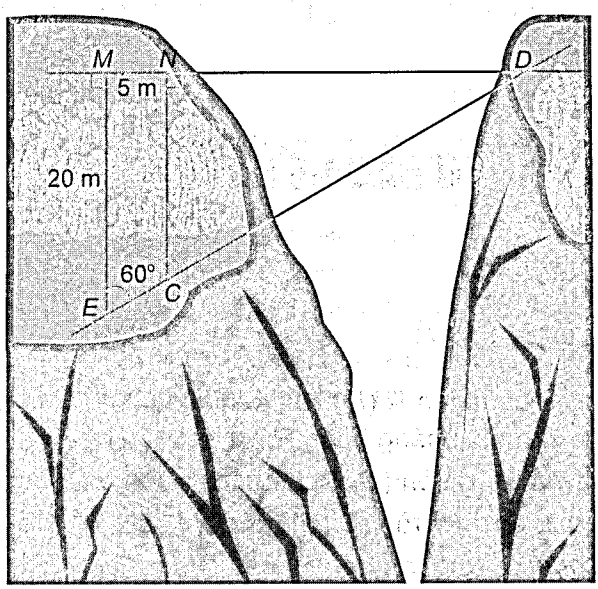
Hình 4.19

4.35. Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh hoạ như trong Hình 4.20. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến m), biết $IK = 380$ m.



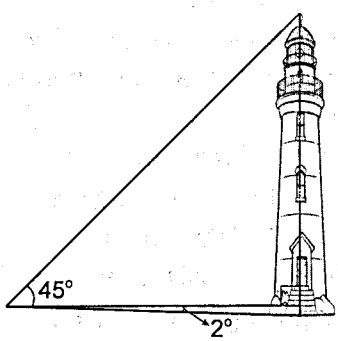
Hình 4.20

4.36. Tìm độ dài dây cáp mắc giữa hai cọc ở vị trí *C, D* trên hai bên bờ vực như trong Hình 4.21 (làm tròn đến mét).



Hình 4.21

4.37. Một người đứng cách chân ngọn hải đăng 50 m, nhìn xuống chân hải đăng dưới góc 2° và nhìn lên đỉnh ngọn hải đăng dưới góc 45° (so với đường nằm ngang) (H.4.22). Tính chiều cao ngọn hải đăng (làm tròn đến mét).



Hình 4.22